

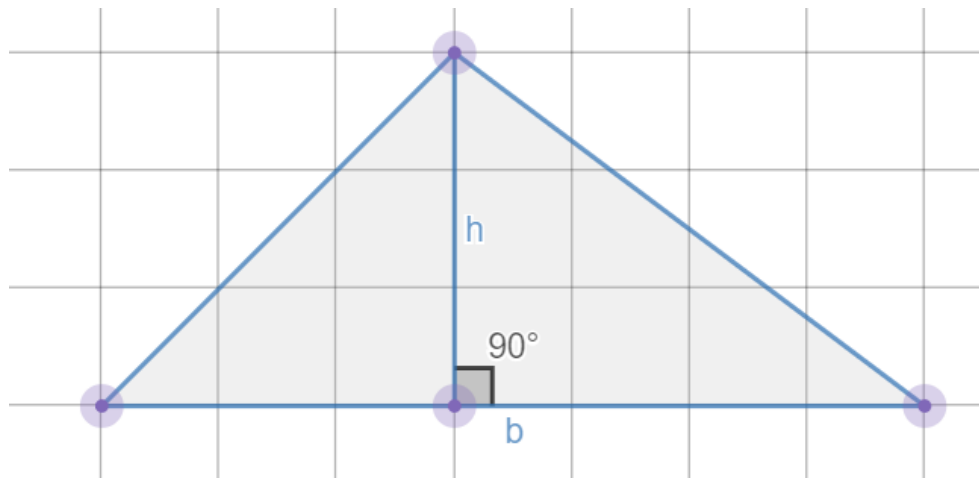
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Área e Perímetro do Triângulo

Área do triângulo

Já vimos que a altura do triângulo é um segmento que parte da reta suporte de um dos lados (chamado de base), sendo perpendicular a ela, e termina no vértice oposto.



Acima, o segmento “h” é a altura em relação à base “b”.

A área do triângulo é dada pelo produto entre a medida da base e da altura, dividido por 2.

$$A = \frac{h \times b}{2}$$



Veja como foi cobrado!

(Esaf)

A razão de semelhança entre dois triângulos, T1, e T2, é igual a 8. Sabe-se que a área do triângulo T1 é igual a 128 m2. Assim, a área do triângulo T2 é igual a

- a) 4 m2.
- b) 16 m2.
- c) 32 m2.
- d) 64 m2.
- e) 2 m2.

Antes de resolver a questão, vamos rever algumas coisas.

Vimos que o fato de os lados de dois triângulos serem proporcionais é que faz com que eles sejam semelhantes.

Dizer que a razão de semelhança entre eles é 8 significa que pegamos cada lado do triângulo menor e multiplicamos por 8, para chegarmos ao triângulo maior.

Vamos jogar números para facilitar o entendimento. Vamos supor que, no triângulo menor, temos:

- base (b): 2
- altura (h): 3

Como a razão de semelhança é 8, isto significa que as medidas correspondentes do triângulo grande serão iguais às medidas acima multiplicadas por 8. Com isso, no triângulo grande temos:

- base (B): $2 \times 8 = 16$
- altura (H): $3 \times 8 = 24$

A área de um triângulo é igual ao produto da base pela altura dividida por 2.

A área do triângulo menor fica:

$$\frac{2 \times 3}{2} = 3$$

A área do triângulo maior é igual a:

$$\frac{16 \times 24}{2} = 192$$

Observem que a área do triângulo maior é 64 vezes maior que a do triângulo menor.

Ou seja, quando multiplicamos os lados por 8, a área fica multiplicada por 64. Em resumo: para a área, o efeito é ao quadrado.

Dito isso, vamos à solução da questão.

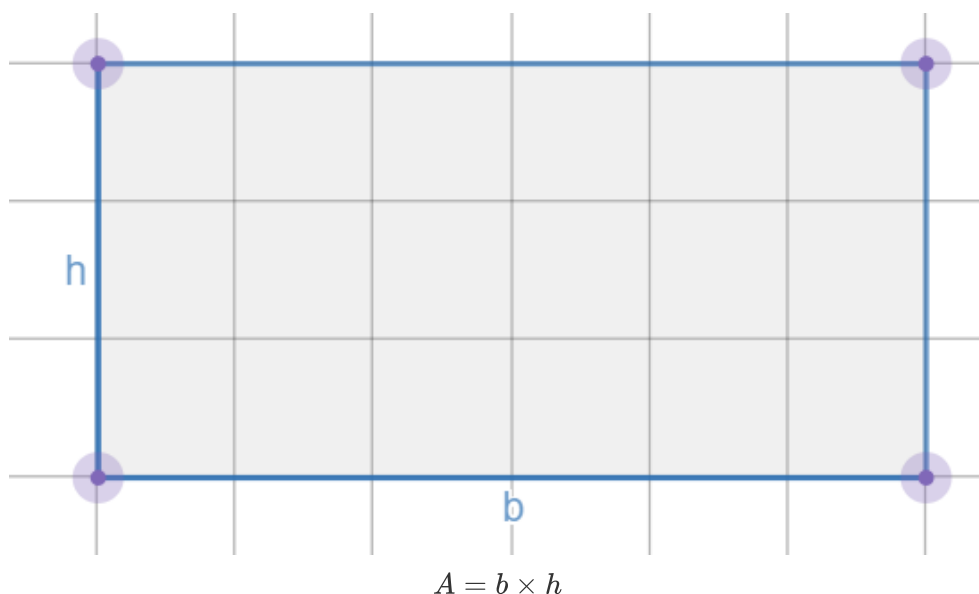
A área do triângulo maior é 128.

Para obter o triângulo menor, dividimos todos os lados por 8. Com isso, a área ficará dividida por 82 (pois o efeito é ao quadrado). A área do triângulo menor será:

$$\frac{128}{64} = 2$$

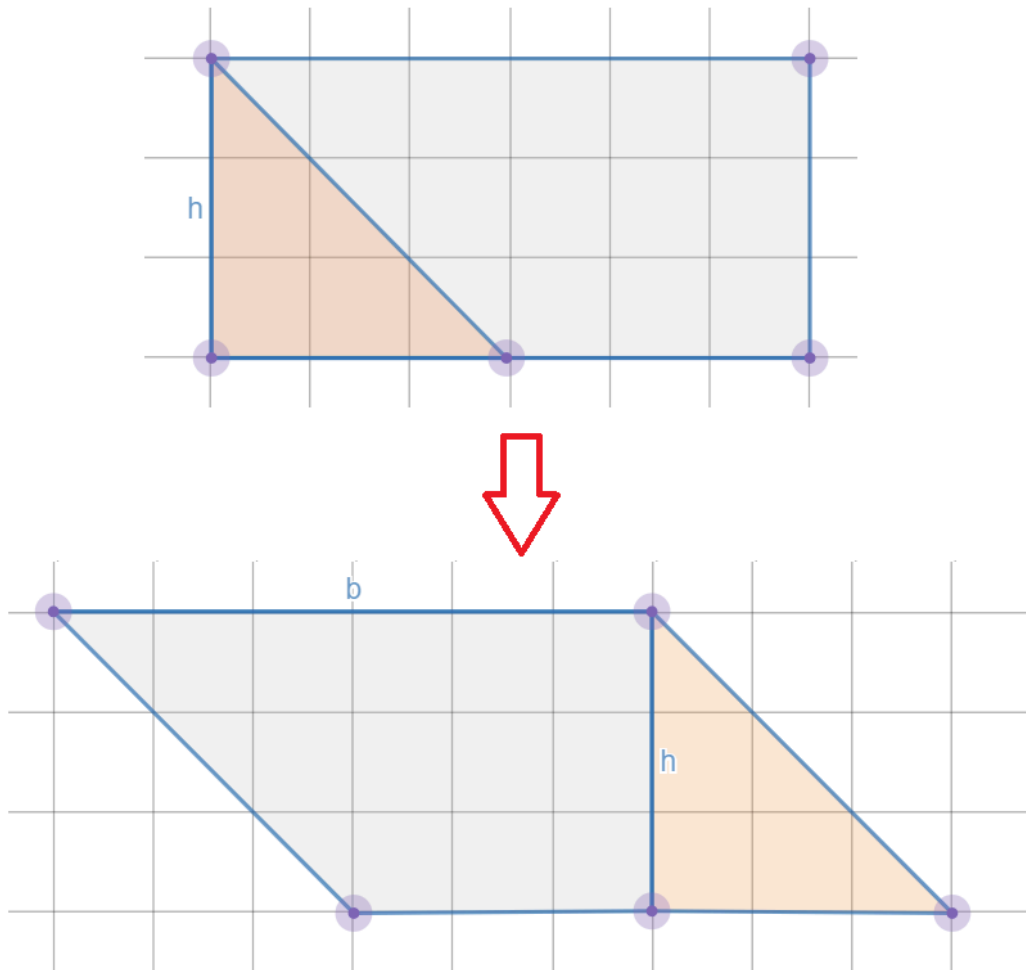
Gabarito: E

Observação: não é difícil entender a fórmula da área do triângulo. Basta partirmos da fórmula da área do retângulo, que é bem mais intuitiva. A área do retângulo é dada pelo produto entre base e altura, assim:



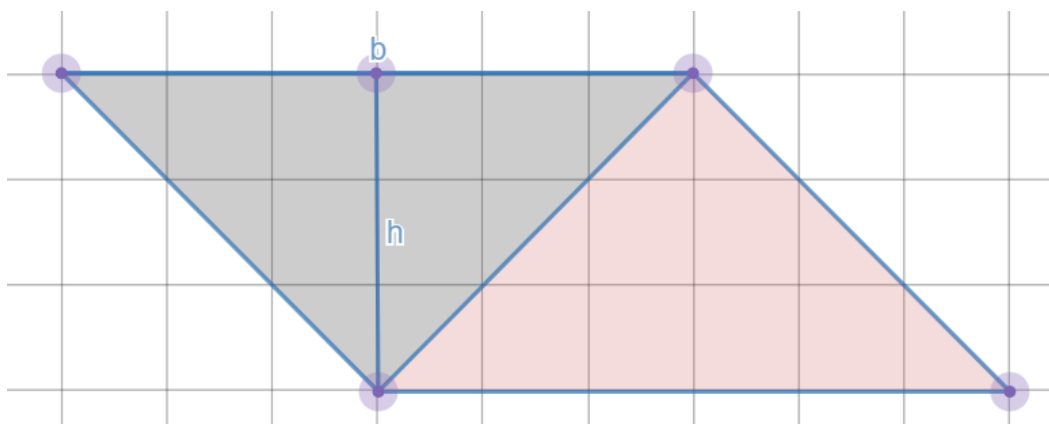
Essa fórmula é bem intuitiva. Definimos cada quadradinho pequeno como 1 unidade de área (como se cada um deles valesse 1 metro quadrado). Ao longo da base, temos "b" quadradinhos (no exemplo acima, $b = 6$). Ao longo da altura, temos h quadradinhos (no exemplo acima, $h = 3$). Então o retângulo maior terá $b \times h = 6 \times 3 = 18$ quadradinhos. Ou seja, a área dele será de 18 metros quadrados. Bem tranquilo, certo?

Entendida a fórmula da área do retângulo, vamos transformá-lo num paralelogramo. Para tanto, vamos pegar o triângulo laranja abaixo, destacar, e passar para o outro lado:



A área da figura tem que continuar sendo exatamente a mesma, pois apenas mudamos a parte laranja do lado esquerdo para o direito. Logo, a área continua sendo $b \times h$, que é a área do paralelogramo.

Em seguida, dividindo o paralelogramo em duas metades, obtemos dois triângulos, assim:

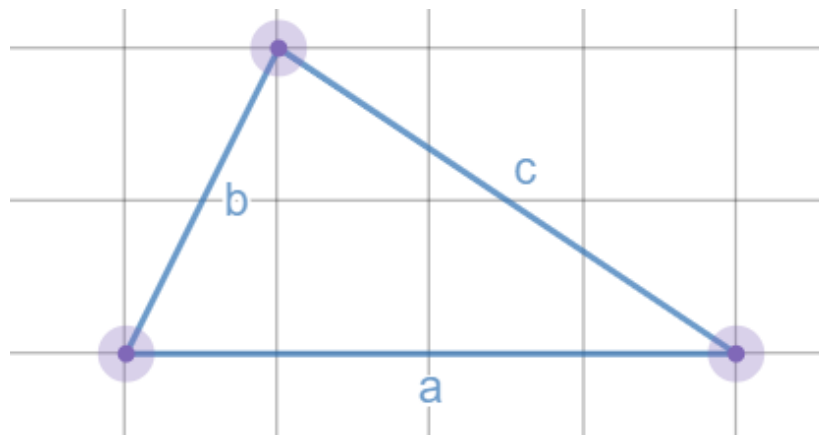


Os dois triângulos são congruentes, então cada um deles terá metade da área total. Daí vem que a área do triângulo é metade da área do paralelogramo que lhe deu origem, ou seja,

$$\frac{b \times h}{2}.$$

Perímetro do triângulo

O perímetro do triângulo nada mais é que a soma das medidas de todos os seus lados. O símbolo do perímetro é $2p$.



Na figura acima, em que os lados medem a , b , c , o perímetro fica:

$$2p = a + b + c$$

Se dividirmos tal quantia por 2, teremos o semi-perímetro, cujo símbolo é p .

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$



Fique ligado!

Perímetro do triângulo de lados " a ", " b " e " c ".

$$2p = a + b + c$$

Semi-perímetro:

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

Existe uma fórmula bem interessante, que dá a área do triângulo em função do semi-perímetro. É assim:

$$A = \sqrt{p \times (p - a) \times (p - b) \times (p - c)}$$

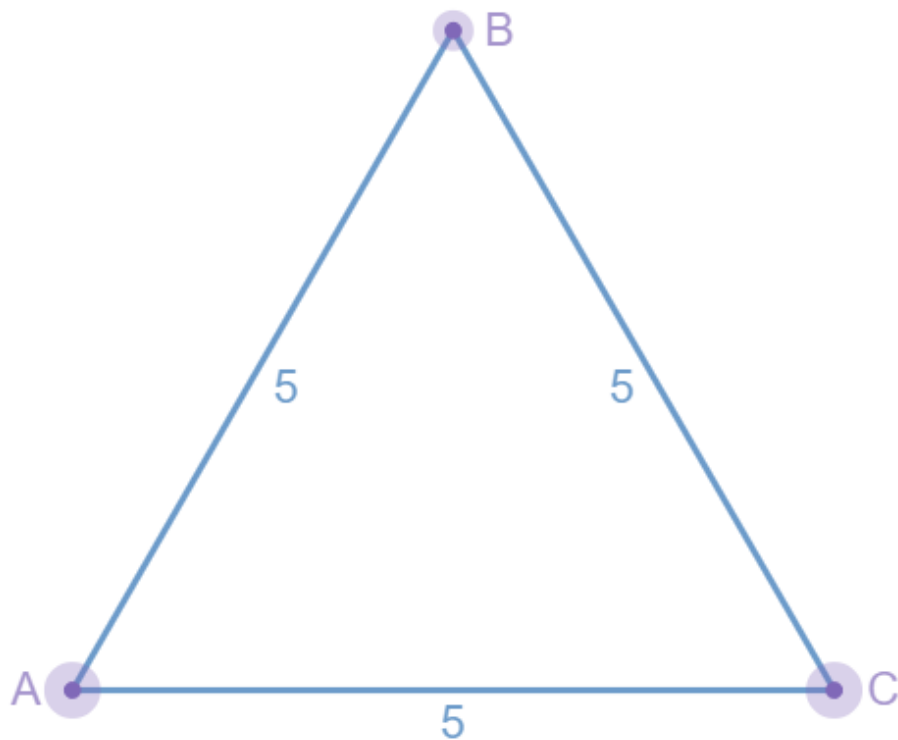
Tal fórmula não é muito cobrada em prova, mas eventualmente pode ser útil. Na fórmula acima, temos:

- A é a área do triângulo
- a , b , c são as medidas dos lados
- p é o semi-perímetro

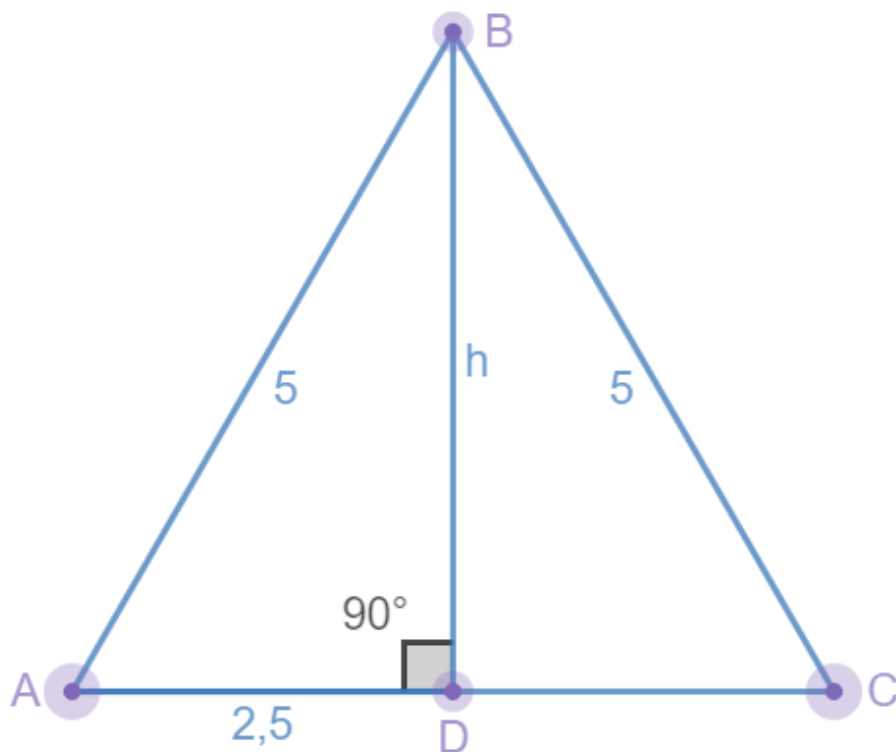
Área do triângulo equilátero

Um caso especial de triângulo é o **equilátero**, no qual todos os lados têm mesma medida. Neste tipo de triângulo, existe uma fórmula alternativa para cálculo da área.

Como exemplo, vamos considerar o triângulo equilátero ABC abaixo, cujos lados medem 5.



Vamos traçar a altura que passa pelo lado AC.



Como AD é altura, por definição, forma um ângulo reto com a base.

Além disso, devido à simetria da figura, podemos concluir que a altura BD divide a base em dois trechos de mesmo tamanho. Logo, AD corresponde a metade da base, ou seja, mede 2,5

Existe um teorema, que você já aprendeu na escola, e que nós estudaremos em outra aula, que é o Teorema de Pitágoras. Se você dele não se lembra, sem problemas, faremos a revisão dele em breve. Por enquanto só acredite em mim. Esse teorema garante que, num triângulo retângulo, o quadrado do maior lado (chamado de hipotenusa) é

igual à soma dos quadrados dos demais lados.

Ora, o triângulo ABD é retângulo, pois tem um ângulo de 90° . Então podemos aplicar o teorema de Pitágoras.

$$5^2 = h^2 + 2,5^2$$

$$h^2 = 5^2 - 2,5^2$$

Podemos colocar $2,5^2$ em evidência.

$$h^2 = (2,5 \times 2)^2 - 2,5^2$$

$$h^2 = 2,5^2 \times (2^2 - 1)$$

$$h^2 = 2,5^2 \times 3$$

$$h = \sqrt{2,5^2 \times 3}$$

$$h = 2,5 \times \sqrt{3}$$

Finalmente, vamos calcular a área do triângulo. Basta fazer o produto entre base e altura, e depois dividir por 2.

$$A = \frac{5 \times h}{2}$$

$$A = \frac{5 \times 2,5 \times \sqrt{3}}{2}$$

Poderíamos terminar os cálculos e chegar a uma resposta. Mas aqui meu foco, na verdade, é generalizar o resultado. Vamos lembrar de onde vieram esses números:

- 5 é a medida do lado do triângulo equilátero
- 2,5 é metade da medida do lado do triângulo equilátero

Assim, genericamente, se o triângulo tiver lado medindo ℓ , então a área ficará assim:

$$A = \frac{\ell \times \frac{\ell}{2} \times \sqrt{3}}{2}$$

$$A = \frac{\ell \times \ell \times \sqrt{3}}{2 \times 2}$$

$$\boxed{A = \frac{\ell^2 \sqrt{3}}{4}}$$

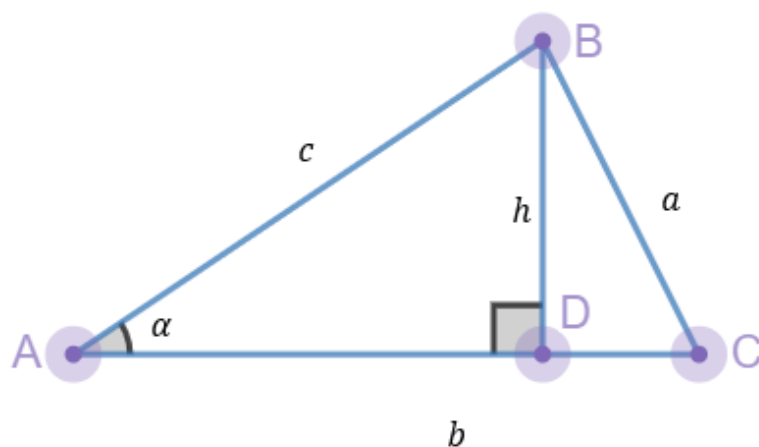
Que é a fórmula da área do triângulo equilátero.

Outras fórmulas para a área do triângulo

Nesta aula nós vimos a principal e mais famosa fórmula para a área do triângulo: área vezes altura, dividido por 2.

Mas na verdade existe uma infinidade de outras fórmulas, que podem ser aplicadas nas mais diversas situações. Uma fórmula de relativo destaque é a que usa o seno entre dois dos lados do triângulo.

Como exemplo, considere o triângulo a seguir.



O triângulo ABC tem lados medindo a , b e c . Sua altura (em relação à base b) mede h . Então a área fica assim:

$$A = \frac{bh}{2}$$

Até aqui nenhuma novidade.

Contudo, observemos agora o triângulo ABD, que é retângulo. Nele, podemos calcular o seno do ângulo α . Este assunto ainda será estudado em outra aula. Mas já fiquem com a informação de que, no triângulo retângulo, o seno é dado pela divisão entre o cateto oposto ao ângulo (neste caso, vale " h ") e a hipotenusa (neste caso, vale " c ").

$$\sin \alpha = \frac{h}{c} \rightarrow h = c \times \sin \alpha$$

E agora podemos substituir este resultado na fórmula da área do triângulo:

$$A = \frac{bh}{2}$$

$$A = \frac{b \times c \sin \alpha}{2}$$

Que é outra fórmula para a área do triângulo. Basta multiplicar a medida de um dos lados pela medida de outro, e depois pelo seno do ângulo entre eles. Depois dividimos por 2.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
